

Taller B1-T1: Arquitectura, Entorno y Extractor

MIAX - BME | Entorno Python, Modelado DataClass y Verificación de Ingesta

1. Entorno Virtual y Dependencias Plug-and-Play

Creación del entorno local aislado y registro del paquete en modo editable:

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
pip install -e .
```

2. Estructura de Directorios (/src)

Jerarquía desacoplada para separar la ingesta de los modelos y utilidades:

```
src/toolkit/
├── __init__.py
├── data/      # Extracción y conectores de mercado (base.py, yahoo.py)
├── models/    # DataClasses de series de precios (series.py)
└── utils/     # Métodos auxiliares y de limpieza
```

3. Modelado: DataClass PriceSeries

En `src/toolkit/models/series.py`, cálculo automático de retorno medio y desviación típica:

```
@dataclass
class PriceSeries:
    ticker: str
    asset_type: str
    data: pd.DataFrame
    mean_return: float = field(init=False)
    std_return: float = field(init=False)

    def __post_init__(self):
        if "close" not in self.data.columns:
            raise ValueError("Los datos deben incluir una columna 'close'.")
        if "returns" not in self.data.columns:
            self.data["returns"] = self.data["close"].pct_change()
            clean = self.data["returns"].dropna()
            self.mean_return = float(clean.mean()) if not clean.empty else 0.0
            self.std_return = float(clean.std()) if not clean.empty else 0.0
```

4. Validación de Extracción Multifuentey Descarga en Lote

Ejecución exitosa de `examples/test_fetch.py` descargando activos individuales e índices:

```
(.venv) sergio@sergio-xps-deb:~/Documents/Master_MIAx_BME/Talleres_Master_MIAx_BME/T1$ python examples/test_fetch.py
Loaded: AAPL | Mean Return: 0.00066 | Std: 0.02045
Batch item: MSFT (250 trading days)
Batch item: SAN.MC (255 trading days)
```

```
Batch item: ^IBEX (255 trading days)
```

```
(.venv) sergio@sergio-xps-deb:~/Documents/Master_MIAX_BME/Talleres_Master_MIAX_BME/T1$
```